

Formato IEEE para presentar artículos

Análisis del funcionamiento del Chevrolet Captiva EV

(Febrero 10)

Arévalo Niurka, Taco Xavier, Universidad politécnica salesiana, Quito, Ecuador,
narevaloh@est.ups.edu.ec, jtacot@est.ups.edu.ec

Resumen – El presente proyecto analiza el comportamiento del funcionamiento del vehículo Chevrolet Captiva EV en diferentes condiciones de operación mediante la construcción de un modelo virtual completo en el entorno MATLAB/Simulink, acompañado de la interpretación de datos obtenidos a partir de simulaciones dinámicas y su visualización mediante un panel de control (dashboard). El objetivo principal es comprender la relación existente entre el desempeño del motor eléctrico, el sistema de almacenamiento de energía y las variables dinámicas del vehículo, con el fin de evaluar la eficiencia energética y las estrategias de gestión de potencia del sistema eléctrico.

Para el desarrollo del estudio, se empleó la ficha técnica oficial de la Captiva EV, vehículo eléctrico de tracción delantera (FWD) equipado con una unidad de tracción eléctrica de imanes permanentes con una potencia máxima de 150 kW (201 HP) y un torque de 310 Nm, alimentada por una batería de 60 kWh de tecnología Lithium Iron Phosphate (LFP). A partir de esta información, se configuraron los parámetros técnicos en Virtual Vehicle Composer, permitiendo la construcción y generación del modelo completo del vehículo. Posteriormente, se utilizaron herramientas Simscape para el modelado del motor eléctrico y Simscape Battery (Battery Equivalent Circuit) para representar el comportamiento de la batería, obteniendo oscilogramas correspondientes a variables como velocidad, potencia del motor, corriente de carga y descarga, y estado de carga de la batería (SOC).

Los resultados evidencian una relación directa entre la demanda de potencia del motor eléctrico y las variaciones del estado de carga de la batería, destacándose el papel del sistema de almacenamiento energético en la entrega de energía durante fases de aceleración y su recuperación parcial en escenarios de frenado regenerativo. Asimismo, el análisis de los oscilogramas permite observar el impacto de las condiciones de operación sobre la respuesta dinámica del sistema, considerando parámetros como la aceleración de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y la autonomía del vehículo, que alcanza hasta 318 km bajo el ciclo WLTP. En conjunto, el proyecto demuestra que el uso de herramientas de simulación facilita la comprensión integral del funcionamiento de la Chevrolet Captiva EV, permitiendo evaluar su desempeño energético y la interacción entre los subsistemas que conforman su tren motriz eléctrico.

Palabras claves: Vehículo eléctrico e híbrido, MATLAB/Simulink, Virtual Vehicle Composer, Simscape, Simscape Battery, estado de carga (SOC), carga/descarga, oscilogramas, eficiencia, dashboard, frenado regenerativo.

Abstract - This project analyzes the operating behavior of the Chevrolet Captiva EV under different working conditions through the development of a complete virtual vehicle model in the MATLAB/Simulink environment, together with the interpretation of simulation data using a technical dashboard. The main objective is to understand the relationship between the electric traction system, the energy storage system, and the vehicle's dynamic variables in order to evaluate energy efficiency and power management strategies in an electric vehicle.

For this purpose, the official technical datasheet of the Captiva EV was used to configure the vehicle parameters in Virtual Vehicle Composer, allowing the construction and generation of the complete vehicle model. The Captiva EV is equipped with a front-mounted permanent magnet electric drive unit delivering 150 kW (201 HP) and 310 Nm of torque, powered by a 60 kWh Lithium Iron Phosphate (LFP) battery. Subsequently, Simscape was employed to model the electric motor, while Simscape Battery (Battery Equivalent Circuit) was used to represent the battery behavior. Simulation data included variables such as vehicle speed, motor power, battery charge and discharge current, and state of charge (SOC), which were visualized and analyzed through oscillograms and a dashboard interface.

The results show a direct relationship between motor power demand and variations in battery SOC, highlighting the role of the energy storage system during acceleration phases and partial energy recovery during regenerative braking scenarios. Additionally, the oscillogram analysis allows the observation of the system's dynamic response under different operating conditions, considering vehicle performance parameters such as 0–100 km/h acceleration in 8.9 seconds and an estimated driving range of up to 318 km under the WLTP cycle. Overall, the project demonstrates that simulation tools provide an effective approach to analyze the global performance of the Chevrolet Captiva EV, enabling a better understanding of

energy flow and subsystem interaction within the electric powertrain.

Keywords: Electric and hybrid vehicle, MATLAB/Simulink, Virtual Vehicle Composer, Simscape, Simscape Battery, state of charge (SOC), charge/discharge, oscillograms, efficiency, dashboard, regenerative braking.

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los vehículos eléctricos se han consolidado como una alternativa clave para la reducción del consumo energético y de las emisiones contaminantes en el sector del transporte, gracias al uso de sistemas de propulsión basados exclusivamente en motores eléctricos y almacenamiento de energía en baterías de alta tensión. El desempeño de estos vehículos depende en gran medida de la correcta gestión de la potencia, del comportamiento dinámico del motor eléctrico y del estado de carga de la batería, así como de la interacción entre estos subsistemas bajo diferentes condiciones de operación.

El análisis del funcionamiento de vehículos eléctricos mediante herramientas de simulación se ha convertido en un recurso fundamental para comprender su comportamiento dinámico y energético sin necesidad de realizar pruebas físicas extensas. Plataformas como MATLAB/Simulink, junto con librerías especializadas como Virtual Vehicle Composer, Simscape y Simscape Battery, permiten construir modelos virtuales completos del vehículo a partir de su ficha técnica oficial, facilitando la evaluación de variables clave como velocidad, potencia del motor, corriente de la batería y estado de carga (SOC). Estas herramientas hacen posible reproducir escenarios representativos de conducción, tales como aceleración, carga y descarga del sistema de almacenamiento, pendientes y frenado regenerativo, permitiendo analizar de forma detallada la respuesta del sistema eléctrico.

En este contexto, el presente proyecto se enfoca en el estudio del funcionamiento de la Chevrolet Captiva EV, un vehículo eléctrico de tracción delantera equipado con una unidad de tracción eléctrica de imanes permanentes de 150 kW (201 HP) y 310 Nm de torque, alimentada por una batería de 60 kWh de tecnología Lithium Iron Phosphate (LFP). A partir de la información proporcionada por la ficha técnica oficial, se desarrolla un modelo virtual del vehículo y se diseña un panel de control (dashboard) que integra las variables más relevantes para la visualización y análisis de su desempeño dinámico y energético.

El objetivo de esta introducción es contextualizar el uso de herramientas de simulación para el análisis de vehículos eléctricos y justificar la selección de las variables incluidas en el dashboard, resaltando su relevancia en la comprensión del comportamiento del sistema de propulsión de la Captiva EV. De esta manera, el estudio busca describir el funcionamiento global del vehículo, identificar la relación entre la demanda de potencia y el estado de carga de la batería, y aportar una base técnica para la evaluación de la eficiencia energética del tren motriz eléctrico bajo diferentes escenarios de operación.

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS

En este apartado se explicará el funcionamiento de cada uno de los elementos que se va a contemplar en el dashboard, para que en el mismo se logre entender lo que se quiere presentar.



Figura 1. Vehículo de prueba.

A. Motor eléctrico



Figura 2. Motor eléctrico.

El motor eléctrico de la Captiva EV corresponde a una Electric Drive Unit de imanes permanentes (Permanent Magnet), responsable principal de la tracción del vehículo. Este componente transforma la energía eléctrica almacenada en la batería en energía mecánica para el movimiento del vehículo. Su comportamiento está directamente relacionado con la demanda de potencia, la velocidad del vehículo y las condiciones de conducción [1]

B. Potencia del motor

La potencia del motor eléctrico representa la capacidad del sistema de tracción para realizar trabajo por unidad de tiempo. En un vehículo eléctrico como la Captiva EV, la potencia varía en función de la demanda del conductor y de las condiciones de operación del vehículo. [2]

C. Torque del motor

El torque es la fuerza rotacional generada por el motor eléctrico y es el principal responsable de la capacidad de aceleración del vehículo. La Captiva EV dispone de un torque máximo de 310 Nm, disponible de manera casi instantánea, característica propia de los vehículos eléctricos. El análisis del torque permite comprender la respuesta del vehículo en arranques desde reposo y en condiciones de carga, así como su influencia directa en la dinámica del movimiento. [3]

D. Batería de alta tensión



Figura 3. Batería de alta tensión.

La Captiva EV utiliza una batería de 60 kWh basada en tecnología Lithium Iron Phosphate (LFP), la cual se caracteriza por una mayor estabilidad térmica y durabilidad. La batería constituye la fuente principal de energía del sistema y su comportamiento condiciona directamente la autonomía, el desempeño del motor eléctrico y la eficiencia global del vehículo. En el modelo desarrollado, la batería es representada mediante Simscape Battery (Battery Equivalent Circuit), permitiendo simular procesos de carga y descarga bajo diferentes escenarios. [4]

E. Estado de carga de la batería (SOC)

El estado de carga (SOC) indica la cantidad de energía disponible en la batería en un momento determinado y generalmente se expresa en porcentaje. Esta variable es fundamental para la gestión energética del vehículo, ya que influye en la disponibilidad de potencia y en la autonomía del sistema. [5]

F. Corriente de la batería

La corriente de la batería representa el flujo de energía eléctrica hacia o desde el sistema de almacenamiento. Cuando la corriente es positiva, la batería se encuentra en proceso de descarga, suministrando energía al motor eléctrico; cuando es negativa, se produce un proceso de carga, generalmente asociado al frenado regenerativo. El análisis de esta variable permite identificar los momentos de mayor demanda energética y los periodos de recuperación de energía durante la simulación. [6]

G. Frenado regenerativo

El frenado regenerativo es un proceso mediante el cual el motor eléctrico actúa como generador durante la desaceleración del vehículo, convirtiendo parte de la energía cinética en energía eléctrica que se almacena nuevamente en la batería. Este mecanismo es clave para mejorar la eficiencia energética del vehículo eléctrico. En el modelo de la Captiva EV, el análisis del frenado regenerativo permite observar la recuperación parcial de energía y su efecto sobre el SOC y la corriente de la batería. [7]

H. Velocidad del vehículo

La velocidad del vehículo es una variable dinámica esencial que refleja el estado de movimiento y condiciona la demanda de potencia del motor eléctrico. Su análisis en conjunto con la

potencia, el torque y el SOC permite identificar los diferentes modos de operación del vehículo, como arranque, aceleración, velocidad constante y desaceleración. [8]

III. DASHBOARD

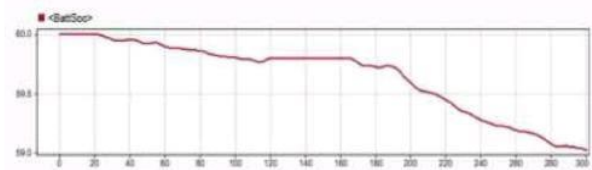


Figura 4. Análisis BattSoc

La pendiente descendente del SOC refleja la exigencia dinámica del vehículo. Una disminución constante indica operación activa (aceleración o velocidad sostenida). La ausencia de incrementos en la curva sugiere que no hubo recuperación significativa mediante frenado regenerativo en ese intervalo. En términos dinámicos, esta gráfica confirma que el comportamiento del motor eléctrico (potencia y torque) estuvo asociado a descarga energética continua.

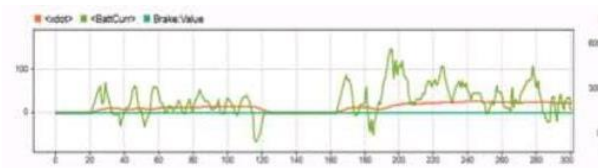


Figura 5. Gráfica ($\dot{x}$, BattCurr y Brake:Value

Cuando la velocidad aumenta, la corriente es positiva, indicando descarga de la batería para generar movimiento. Cuando se activa el freno, la velocidad disminuye y la corriente puede volverse negativa, evidenciando recuperación de energía mediante frenado regenerativo. En conjunto, esta gráfica demuestra la interacción directa entre dinámica (movimiento y frenado) y comportamiento energético del vehículo eléctrico.

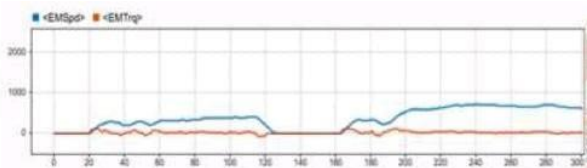


Figura 6. Gráfica EM Spd, EM Trq

Cuando el torque aumenta, el vehículo acelera y la velocidad del motor se incrementa. Cuando el torque disminuye o cambia de signo, el vehículo entra en desaceleración o modo regenerativo. En conjunto, estas variables permiten analizar cómo la demanda dinámica (aceleración o frenado) afecta el desempeño del motor eléctrico y, por tanto, el movimiento del vehículo.

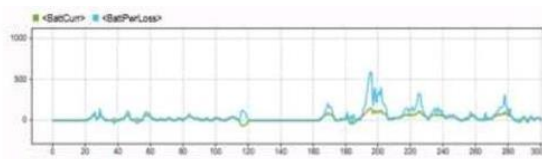


Figura 7. Gráfica Batt Curr , Batt Pwr Lowy

Cuando el vehículo acelera, la corriente aumenta y también pueden incrementarse las pérdidas de potencia debido a mayor demanda energética. En fases de menor exigencia dinámica, tanto la corriente como las pérdidas disminuyen. Esta relación permite evaluar cómo la dinámica del vehículo (aceleración, carga o desaceleración) influye en el consumo energético y en la eficiencia del sistema eléctrico.

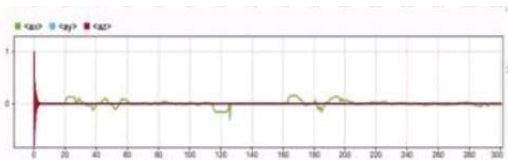


Figura 8. ax,ay,az

En ax muestra los cambios de velocidad (aceleración o desaceleración), ay refleja estabilidad en movimientos laterales y az indica efectos verticales o transferencia de carga. En conjunto, estas variables validan que el modelo simulado representa correctamente el comportamiento dinámico real del vehículo.

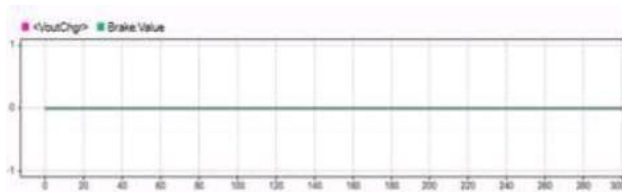


Figura 9. Vout Chgr, Brake

Cuando se activa el freno, el vehículo reduce velocidad y puede activarse el frenado regenerativo, lo que influye en el flujo energético del sistema. Si VoutChgr se mantiene constante, indica que no hay carga externa y que la energía depende únicamente de la batería. En conjunto, estas variables permiten diferenciar entre consumo energético dinámico y posibles procesos de recarga.

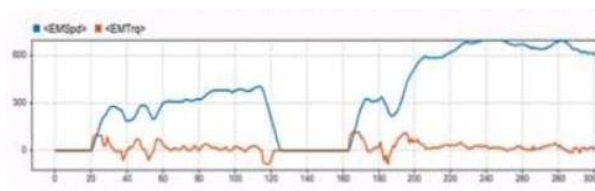


Figura 10. EM Spd , EM

Cuando el torque aumenta, el vehículo acelera y la velocidad del motor se incrementa. Cuando el torque disminuye o cambia de signo, el vehículo entra en desaceleración o posible modo regenerativo. En conjunto, estas variables permiten analizar cómo la demanda dinámica (aceleración, velocidad constante o frenado) afecta el funcionamiento del motor eléctrico y el movimiento del vehículo.



Figura 11. EM Pwr Elec

Cuando el vehículo acelera, la potencia aumenta debido a mayor demanda de torque y velocidad. En condiciones de menor exigencia dinámica, la potencia disminuye. Si la potencia toma valores negativos, puede indicar frenado regenerativo. Esta variable conecta directamente la dinámica del movimiento (aceleración y velocidad) con el consumo energético del vehículo eléctrico.

IV. BATERIA DEL CHEVROLET CAPTIVA EV

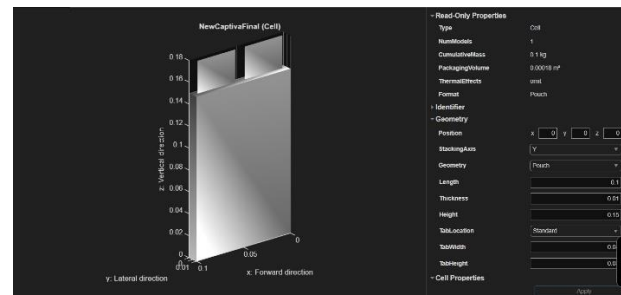


Figura 12. Creación de celdas

Para el modelado de la batería de la Chevrolet Captiva EV se utilizó el módulo Simscape Battery, empleando el modelo Battery Equivalent Circuit. Se configuró una celda tipo Pouch, definiendo sus dimensiones principales (longitud 0.10 m, espesor 0.01 m y altura 0.15 m), con una masa aproximada de 0.1 kg por celda. El eje de apilamiento se estableció en la dirección Y para representar la estructura del paquete de baterías. En esta etapa se omitieron los efectos térmicos, enfocando el análisis en el comportamiento eléctrico y dinámico del sistema. Esta configuración permitió simular los procesos de carga y descarga, así como obtener variables como SOC, corriente y pérdidas de potencia, necesarias para analizar la interacción entre la batería y el motor eléctrico bajo diferentes escenarios de funcionamiento.

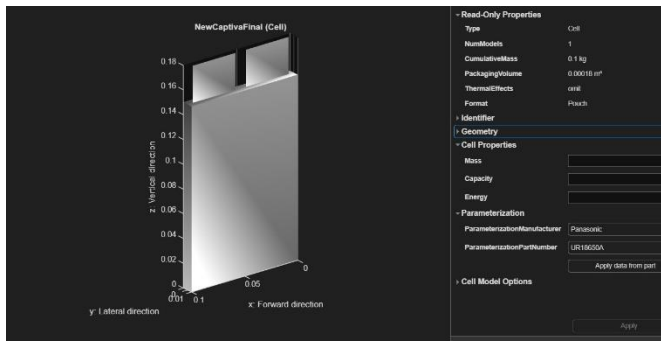


Figura 13. Configuración eléctrica

En la configuración eléctrica de la celda dentro de Simscape Battery, se definieron las propiedades principales del modelo incluyendo masa, capacidad y energía nominal. Para la parametrización se seleccionó un fabricante de referencia (Panasonic) y el modelo de celda UR18650A, utilizando sus datos característicos como base para el comportamiento eléctrico del circuito equivalente. Esta parametrización permite que el modelo represente de manera más realista la respuesta de la batería ante procesos de carga y descarga, facilitando la obtención de variables como corriente, voltaje, estado de carga (SOC) y pérdidas de potencia. Con ello se logra analizar la interacción entre la batería y el motor eléctrico bajo distintos escenarios dinámicos del vehículo.

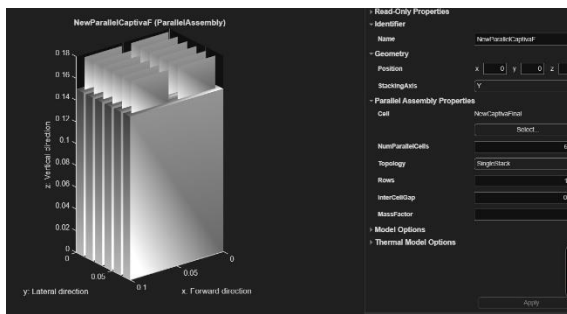


Figura 14. Parallel Assembly

Posteriormente, se configuró el Parallel Assembly dentro de Simscape Battery para representar el arreglo de celdas en paralelo del paquete de baterías. Se seleccionó la celda previamente definida (NewCaptiveFinal) y se estableció un total de 6 celdas en paralelo, utilizando una topología tipo *Single Stack* con eje de apilamiento en dirección Y. Esta configuración permite aumentar la capacidad total del sistema manteniendo el mismo nivel de voltaje, lo cual es fundamental para representar correctamente el comportamiento energético del paquete de baterías del vehículo. El ensamblaje en paralelo mejora la capacidad de suministro de corriente y permite simular de forma más realista la respuesta del sistema ante demandas dinámicas elevadas, como aceleraciones o cambios bruscos de carga.

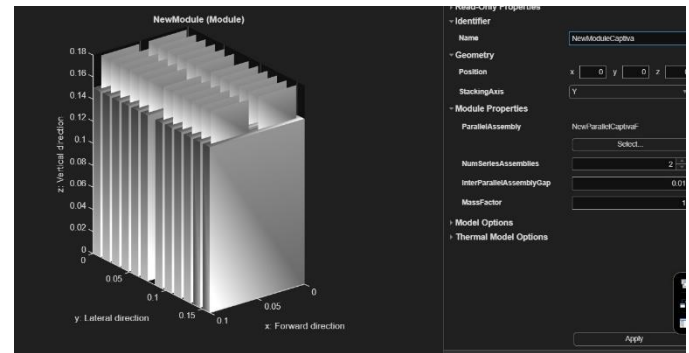


Figura 15. Module

Posteriormente se configuró el Module dentro de Simscape Battery para representar el conjunto estructural del paquete. Se seleccionó el ensamblaje en paralelo previamente creado (NewParallelCaptiveF) y se definieron 2 ensamblajes en serie, permitiendo incrementar el voltaje total del sistema. Esta configuración en serie-paralelo permite ajustar tanto la capacidad como el nivel de voltaje del paquete de baterías, representando de forma más realista la arquitectura energética del vehículo eléctrico. El arreglo en serie aumenta el voltaje disponible para el motor, mientras que el paralelo incrementa la capacidad de corriente, lo que resulta fundamental para simular correctamente el comportamiento dinámico bajo condiciones de alta demanda energética.

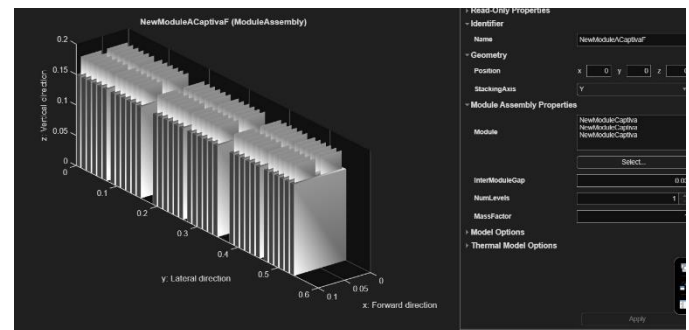


Figura 16. Module Assembly

Finalmente, se configuró el Module Assembly para representar el paquete completo de baterías del vehículo. En esta etapa se integraron varios módulos previamente definidos (NewModuleCaptive), estableciendo la estructura total del sistema de almacenamiento energético. Este ensamblaje final permite modelar la arquitectura completa del paquete de baterías, combinando configuraciones en serie y paralelo para alcanzar los niveles requeridos de voltaje y capacidad. Con esta estructura se logra una representación más realista del sistema energético de la Chevrolet Captiva EV, permitiendo simular su comportamiento bajo distintos escenarios dinámicos como aceleración, carga, descarga y frenado regenerativo.

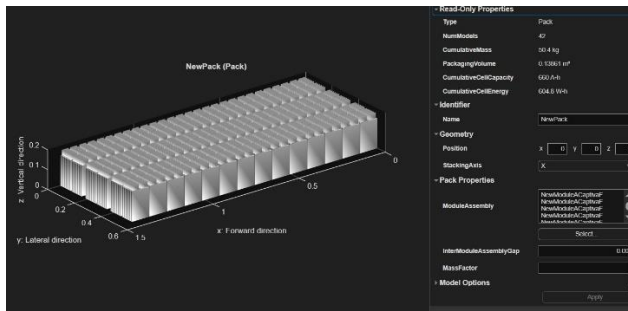


Figura 17. Configuración del Pack en Simscape Battery

Finalmente, se configuró el **Pack** dentro de Simscape Battery para representar el paquete completo de baterías del vehículo. En esta etapa se integraron los módulos previamente ensamblados, obteniendo un total de **42 modelos**, con una masa acumulada aproximada de **50.4 kg**, una capacidad acumulada de **660 Ah** y una energía total cercana a **604.8 Wh** según la configuración mostrada. Este nivel de ensamblaje permite modelar el sistema completo de almacenamiento energético, representando de forma estructural y eléctrica el paquete de baterías del vehículo. Con esta configuración se logra simular de manera integral el comportamiento dinámico del sistema bajo distintos escenarios de funcionamiento, permitiendo analizar variables como estado de carga, corriente, potencia y pérdidas energéticas durante la operación del vehículo.

Type	Pack
NumModels	42
CumulativeMass	50.4 kg
PackagingVolume	0.13861 m³
CumulativeCellCapacity	660 A·h
CumulativeCellEnergy	604.8 W·h

Figura 18. Resultados

En la configuración final del Pack, el sistema quedó definido con un total de 42 modelos, alcanzando una masa acumulada de 50.4 kg, un volumen de empaquetado de 0.13861 m³, una capacidad total de 660 Ah y una energía acumulada de 604.8 Wh según los parámetros configurados. Estos valores representan el resultado del ensamblaje completo de celdas, arreglos en paralelo, módulos y módulos ensamblados, permitiendo simular el comportamiento global del sistema de almacenamiento energético. Con esta configuración final se obtiene una representación integral del paquete de baterías, necesaria para analizar su desempeño eléctrico y su interacción con el motor bajo diferentes condiciones dinámicas del vehículo.

V. OSILOGRAMAS

En el presente proyecto se utilizó el ciclo de conducción UDSS, perteneciente al estándar FTP-75 de la EPA, el cual evalúa el desempeño energético de vehículos en condiciones urbanas. Este ciclo simula tráfico citadino con bajas

velocidades, múltiples paradas y frecuentes desaceleraciones, durante aproximadamente 2474 segundos.

Su selección fue adecuada porque el modelo corresponde a un vehículo eléctrico AWD diseñado para operar en entornos urbanos. El UDSS permite analizar la gestión energética de la batería, el seguimiento del controlador PID y la eficacia del frenado regenerativo.

Durante las desaceleraciones se observa corriente negativa en la batería, lo que confirma la recuperación de energía. En conclusión, el uso del ciclo UDSS permitió validar el comportamiento energético y dinámico del vehículo en condiciones urbanas realistas.

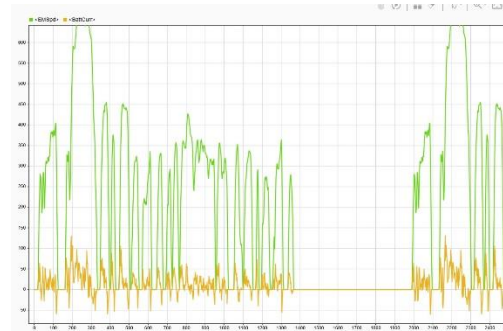


Figura 19. Freno regenerativo

Al inicio, el torque parte desde cero y aumenta rápidamente hasta alcanzar un valor cercano al máximo. Este comportamiento es característico de los motores eléctricos, que pueden entregar alto torque desde bajas revoluciones, permitiendo una aceleración inmediata.

Posteriormente, la curva se mantiene casi constante en una meseta cercana al valor máximo, lo que indica que el sistema está operando en una zona de torque estable para sostener la velocidad del vehículo. Las pequeñas variaciones que se observan corresponden a ajustes del controlador para adaptarse a cambios de carga o variaciones del ciclo de conducción.

En la parte final se aprecia una ligera disminución del torque, lo que puede asociarse a una reducción de demanda de potencia o a una fase de desaceleración.

En conclusión, la gráfica demuestra que el motor eléctrico entrega un torque alto y estable, validando su capacidad para proporcionar aceleración rápida y mantener un desempeño constante durante la operación del vehículo.

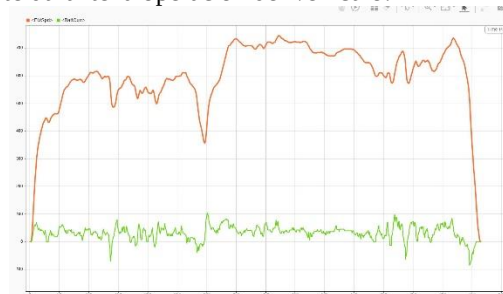


Figura 20. Ciclo HWEFET

Al inicio, el torque parte desde cero y aumenta rápidamente hasta alcanzar un valor cercano al máximo. Este comportamiento es característico de los motores eléctricos, que pueden entregar alto torque desde bajas revoluciones, permitiendo una aceleración inmediata.

Posteriormente, la curva se mantiene casi constante en una meseta cercana al valor máximo, lo que indica que el sistema está operando en una zona de torque estable para sostener la velocidad del vehículo. Las pequeñas variaciones que se observan corresponden a ajustes del controlador para adaptarse a cambios de carga o variaciones del ciclo de conducción.

En la parte final se aprecia una ligera disminución del torque, lo que puede asociarse a una reducción de demanda de potencia o a una fase de desaceleración.

En conclusión, la gráfica demuestra que el motor eléctrico entrega un torque alto y estable, validando su capacidad para proporcionar aceleración rápida y mantener un desempeño constante durante la operación del vehículo.

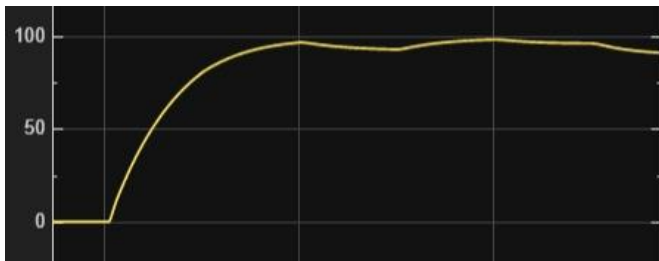


Figura 21. Torque de motor

En la imagen se observa la gráfica del comportamiento de la batería de ion-litio del vehículo eléctrico. Se muestran tres variables principales: el voltaje del paquete de baterías (línea amarilla), la corriente total (línea azul) y la temperatura (línea naranja).

La línea amarilla, correspondiente al voltaje, se mantiene prácticamente estable alrededor de los 400 V. Esto indica que el sistema de gestión de batería (BMS) está regulando correctamente el suministro energético y que no existen caídas bruscas de tensión durante la operación.

La línea azul representa la corriente total. Se observan pequeñas variaciones alrededor de valores cercanos a cero, lo que indica cambios leves en la demanda de energía. Cuando la corriente aumenta, el vehículo está consumiendo energía; cuando disminuye, puede estar reduciendo carga o entrando en fases de menor demanda.

La línea naranja muestra la temperatura de la batería, la cual permanece estable sin incrementos significativos. Esto demuestra que el sistema térmico está funcionando correctamente y que no existe sobrecalentamiento durante la simulación.

En conjunto, la gráfica valida que la batería opera en un régimen seguro y estable, manteniendo voltaje constante,

control térmico adecuado y variaciones normales de corriente, lo que confirma la correcta gestión energética del sistema eléctrico.

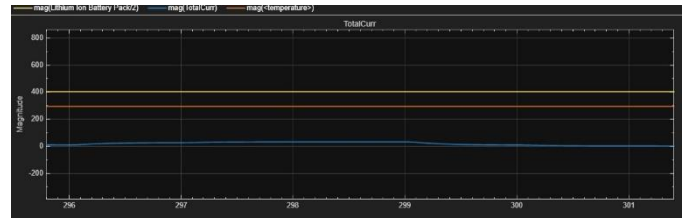


Figura 21. Oscilograma de la batería

En la imagen se observa la gráfica correspondiente al motor eléctrico, donde se representan señales trifásicas sinusoidales.

Las tres curvas (azul, verde y naranja) corresponden a las corrientes de las tres fases del motor (A, B y C). Se puede apreciar que están desfasadas aproximadamente 120° entre sí, lo cual es característico de un sistema trifásico equilibrado.

Las ondas son periódicas y mantienen una amplitud constante, lo que indica que el motor está operando en régimen estable, sin desequilibrios ni distorsiones significativas. Este comportamiento confirma que el inversor está generando correctamente las señales AC a partir de la corriente continua de la batería.

Además, el hecho de que las tres fases tengan magnitudes similares demuestra que el sistema está balanceado eléctricamente, lo cual es fundamental para evitar vibraciones, pérdidas energéticas o sobrecalentamiento.

En conclusión, la gráfica valida que el motor eléctrico trifásico está funcionando correctamente, con señales simétricas y estables, garantizando un desempeño eficiente y suave del vehículo.

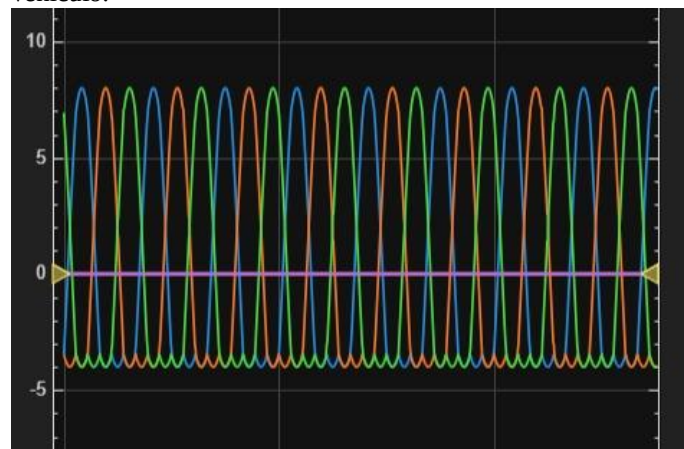


Figura 21. Oscilograma del motor

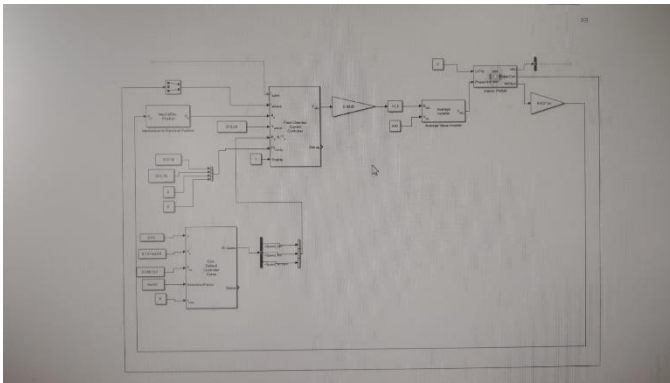


Figura 21. Diagrama del motor

III. REFERENCIAS

- [1] U. J. W. & Sons, «Electric Vehicle Technology Explained,» J. Larminie and J. Lowry,, 2012. [En línea].
- [2] “. t. m. t. f. p. m. A. m. d. review, «T. M. Jahns and W. L. Soong,» 02 7 1996. [En línea].
- [3] W. i. T. i. a. E. Motor, «DONGFENG,» 5 julio 2023. [En línea]. Available: https://dongfeng.com.pa/torque-explorando-su-importancia-en-los-motores-electricos/?utm_source=chatgpt.com.
- [4] A. Khaligh and Z. Li, «Battery Technologies for Electric Vehicles,» 01 05 2016. [En línea].
- [5] “. K. f. f. b. m. s. o. L.-b. H. b. p. G. L. Plett, 4 06 2004. [En línea]. [Último acceso: Part 1. Background,] Journal of Power Sources].
- [6] «M. Ehsani, Y. Gao, S. Longo y K. Ebrahimi,» 28 06 2018. [En línea]. [Último acceso: Fundamentals, Theory, and Design, 3rd ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press,].
- [7] «Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design, 3rd ed.,» Boca Raton, FL: CRC Press, 01 02 2018. [En línea].
- [8] S. L. a. D. C. H. Kim, 24 Mayo 2020. [En línea]. [Último acceso: Regenerative braking strategy for electric vehicles considering battery SOC and efficiency,].

IV. RECOMENDACIONES

- Incorporar efectos térmicos en el modelo de la batería para analizar el impacto de la temperatura en la eficiencia y en las pérdidas de potencia del

sistema bajo condiciones de alta demanda energética.

- Simular ciclos de conducción estandarizados (por ejemplo, urbano y extraurbano) para evaluar de manera más precisa la variación del SOC y estimar el consumo energético en escenarios más cercanos a condiciones reales.
- Optimizar de la manera más eficiente el dashboard incorporando comparaciones entre potencia demandada y potencia regenerada, con el fin de cuantificar el rendimiento del frenado regenerativo y analizar posibles mejoras en la gestión energética.

V. CONCLUSIÓN

- El modelado del paquete de baterías mediante Simscape Battery (Battery Equivalent Circuit) permitió representar de manera estructurada la arquitectura serie-paralelo del sistema, logrando simular de forma coherente el comportamiento eléctrico y dinámico del vehículo bajo distintos escenarios de operación.
- El análisis conjunto de variables como BattSoc, BattCurr, EMTrq, EMSpd y EMPwrElec demostró que existe una relación directa entre la demanda dinámica del vehículo (aceleración, velocidad y frenado) y el consumo o recuperación de energía del sistema de almacenamiento.
- La implementación del dashboard permitió integrar variables eléctricas y dinámicas en un solo entorno de visualización, facilitando la interpretación del flujo energético y validando que el comportamiento del modelo responde físicamente de manera consistente ante cambios de torque, potencia y frenado regenerativo.